

ELIPTISCHE KURVEN KRYPTOGRAPHIE

MASTERARBEIT

Autor:

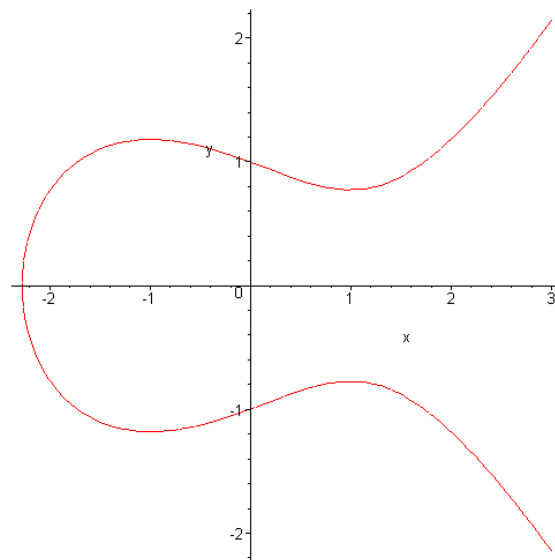
Philipp Eckstein, 3554663

Betreuer:

Prof. Dr. Meinolf Geck

Universität Stuttgart

Institut für Diskrete Strukturen und Symbolisches Rechnen



Elliptische Kurve $5y^2 = x^3 - 3x + 5$ über dem Körper der reellen Zahlen Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Elliptische_Kurve

1. Vorwort

Eidesstattliche Erklärung

Hier sollte eine kluge Eidesstattliche Erklärung stehen, dass du alles allein gemacht hast et cetera et cetera. _____

Danksagung

An erster Stelle dankt man meistens dem Betreuer. Je nach Sentimentalität kann dann auch weiteren Personen aus dem akademischen oder dem privaten Umfeld gedankt werden.

Kurze thematische Einführung in das Thema

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einführung

1. Motivation

(Grundlagen der Kryptographie, vgl. S.2ff.) Der Wunsch auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass private Kommunikation nicht von anderen gelesen werden kann reicht Jahrtausende zurück. Im ersten Weltkrieg wurden Die Kryptologie ist daher die Studie der Geheimnisse.

Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass der Leser grundlegende algebraische Strukturen kennt. Verwendete Strukturen sind: Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume (**siehe Quelle einfügen**) Elliptische Kurven haben sich in der modernen Kryptographie etabliert, weil sie bei vergleichbarem Sicherheitsniveau deutlich kürzere Schlüssellängen erfordern als klassische Verfahren wie RSA. So bietet ein RSA-Schlüssel mit 4096 Bit ein Sicherheitsniveau, das mit Verfahren auf Basis elliptischer Kurven bereits mit einer Schlüssellänge von etwa 313 Bit erreicht werden kann (vgl. [12], S. 169). Dies führt zu geringerem Speicherbedarf, ermöglicht kompaktere Hardware und reduziert den Energieverbrauch.

Kerckhoff's Prinzip Ein Kryptosystem sollte sicher sein, auch wenn alles über das System bekannt ist, außer dem Schlüssel, der zum Verschlüsseln einer bestimmten Nachricht verwendet wird (Grundlagen der Kryptographie, S.10).

Ausgangssituation: Alice will eine Nachricht, oft als Klartext bezeichnet, an Bob schicken. Um eine dritte Partei daran zu hindern die Nachricht zu lesen, verschlüsselt sie die Nachricht. Um die Nachricht zu verschlüsseln benutzt Alice einen kryptographischen Schlüssel. Bei symmetrischen Verfahren sind der Verschlüsselungsschlüssel und der Entschlüsselungsschlüssel der Selbe. Für diesen Fall muss der Schlüssel von Alice erstmal an Bob übergeben werden, durch zum Beispiel eine Nachricht die einige Tage vorher gesendet wird. Das ist offensichtlich nicht geeignet für moderne und schnelle Kommunikation.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird ein **öffentlicher Schlüssel** generiert, der für jede Person einsehbar ist und daher muss vorher nicht ein Schlüssel zwischen Alice und Bob ausgetauscht werden. Bob besitzt aber auch noch einen privaten Schlüssel, wodurch er einen verschlüsselten Text entschlüsseln kann. Wenn Alice ihm eine Nachricht schicken will nimmt sie Bobs öffentlichen Schlüssel und verschlüsselt damit ihre Nachricht.

Im allgemeinen sind Verfahren mit öffentlichen Schlüsseln schneller als gute symmetrische Verfahren, daher wird häufig über Verfahren mit öffentlichen Schlüsseln ein symmetrischer Schlüssel ausgetauscht. (vgl. [12], S.170)

Forschungsfrage:

Welche algebraischen Eigenschaften elliptischer Kurven führen zu Angriffen, die schneller sind als generische Pollard-p-Verfahren?

Von den mathematischen Grundlagen elliptischer Kurven zur kryptographischen Anwendung, mit Fokus auf Sicherheitsannahmen und der Frage, wann diese Annahmen versagen können.

Es wird davon ausgegangen, dass der Leser grundlegende Mathematische Strukturen kennt und diese werden daher nicht erneut eingeführt, dazu zählen: Gruppen, Ringe und Körper, Homomorphismus und Endomorphismus.

Forschungsfrage:

Welche algebraischen Eigenschaften elliptischer Kurven führen zu Angriffen, die schneller sind als generische Pollard-p-Verfahren?

Von den mathematischen Grundlagen elliptischer Kurven zur kryptographischen Anwendung, mit Fokus auf Sicherheitsannahmen und der Frage, wann diese Annahmen versagen können.

Aktuell: Elliptische Kurven und Quantecomputer, sind diese sicher?

2. Mathematische Grundlagen und Notation

Kapitel 2

Elliptische Kurven

Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Arbeit mit elliptischen Kurven. Neben der allgemeinen Gleichung wird auch die Gruppenstruktur eingeführt. Ein großer Punkt spielt dabei der Beweis der Assoziativität.

1. Grundlagen

Das Kapitel basiert auf [12] Washington 2008 S.9ff.

Beginnen wir also mit der Definition einer Elliptische Kurve.

Definition 1.1. *Eine elliptische Kurve über einem Körper K wird definiert mit*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6,$$

wobei wir das die Weierstraß-Gleichung nennen. Wenn nun gilt $\text{char}(K) \neq 2, 3$, so können wir die kurze Weierstraß-Gleichung nutzen

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

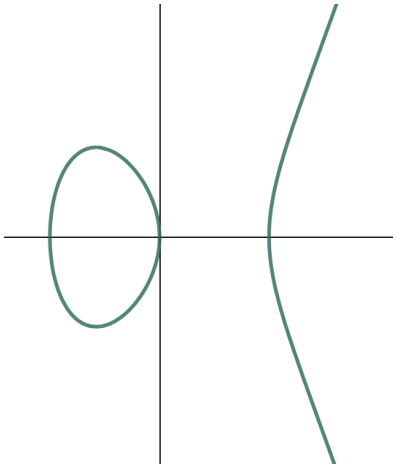
Wobei A und B konstante Werte sind.

Wir schreiben für den Punkt im Unendlichen $\infty = \mathcal{O}$. Die Punkte $L \subset K$ einer elliptische Kurve können dann mit

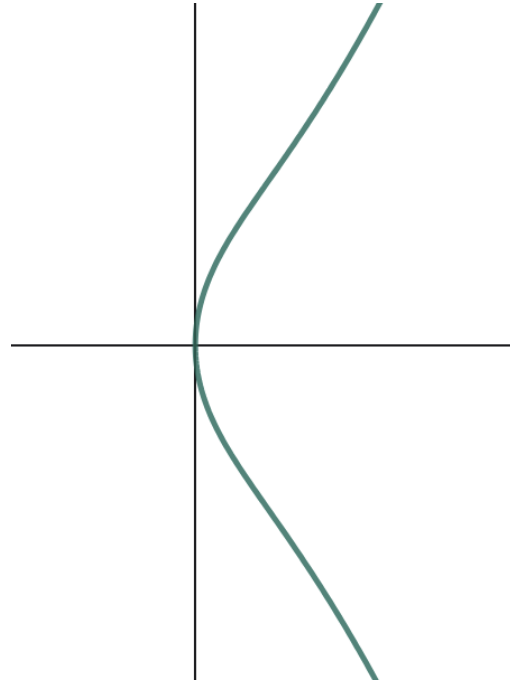
$$E(L) = \{\mathcal{O}\} \cup \{(x, y) \in L \times L \mid y^2 = x^3 + Ax + B\}$$

dargestellt werden. Nach Definition ist der Punkt $\mathcal{O}$ immer enthalten, warum wir diesen benötigen wird im nächsten Kapitel genauer erklärt. Nicht über jedem Körper lassen sich Elliptische Kurven sinnvoll optisch darstellen, daher betrachten wir zuerst den Körper der reellen Zahlen. Hierbei gibt es zwei grundlegende Formen.

Über dem Körper $\mathbb{R}$ kann die Kurve je nach Anzahl der reellen Nullstellen verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel hat $y^2 = x^3 - 3x$ drei verschiedene reelle Nullstellen, nämlich $x = 0$ und $x = \pm\sqrt{3}$. Im Gegensatz dazu hat die Kurve $y^2 = x^3 + 3x$ lediglich eine reelle Nullstelle bei $x = 0$.



(a) Eigene Darstellung mit GeoGebra
 $y^2 = x^3 - 3x$



(b) Eigene Darstellung mit GeoGebra $y^2 = x^3 + 3x$

Wie wir in der Darstellung sehen können, ändert sich die Form der Kurve über dem Körper $\mathbb{R}$, wenn wir mehrere reelle Nullstellen haben. Das Polynom $x^3 + Ax + B$ darf daher keine mehrfachen Nullstellen besitzen, dies ist äquivalent dazu, dass die Kurve *nicht singulär* ist.

Definition 1.2. Sei $f \in K[x, y]$ und

$$E = V(f) = \{(x, y) \in K^2 \mid f(x, y) = 0\}$$

eine affine ebene Kurve. Ein Punkt $(a, b) \in E$ heißt **singulär**, wenn,

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{und} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Andernfalls heißt der Punkt **regulär**.

Die Kurve E heißt **singulär**, wenn sie einen singulären Punkt besitzt. vgl. [9] S.1,6

Wir wollen nun, dass unsere elliptische Kurve auch diese Bedingung erfüllt. Wir schreiben die Gleichung nun um zu

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B$$

dann sind die Ableitung

$$f_x = -3x^2 - A \quad \text{und} \quad f_y = 2y$$

Es muss nun für beide ungleich 0 gelten,

$$f_x = -3x^2 - A = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + A = 0$$

und

$$f_y = 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0, \quad \text{char} \neq 2$$

daraus folgt ein singulärer Punkt muss die Form $(x, 0)$ haben und zusätzlich muss $x^3 + Ax + B = 0$ gelten, sodass der Punkt auf der Kurve liegt. Also x darf nicht eine Nullstelle von $x^3 + Ax + B$ und der Ableitung $3x^2 + A$ sein. Die Diskriminante für ein kubisches Polynom

$$p(x) = x^3 + Ax + B$$

ist hierbei

$$\Delta = -4A^3 - 27B^2$$

([6] vgl. Karpf 2024, S.470f.). Damit besitzt p genau dann keine mehrfachen Nullstellen, wenn

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Für die Nullstellen r_1, r_2, r_3 des Polynoms gilt

$$((r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3))^2 = -(4A^3 + 27B^2).$$

Insbesondere folgt daraus, dass die Nullstellen genau dann paarweise verschieden sind, wenn die Diskriminante $\Delta = -(4A^3 + 27B^2)$ ungleich Null ist. Im vorliegenden Fall ist $\Delta < 0$, sodass voneinander verschiedene reelle Nullstellen vorliegen.

2. Gruppenstruktur

Die Darstellung der Gruppenstruktur elliptischer Kurven orientiert sich in diesem Abschnitt an [12] vgl. Washington 2008 S.12ff. und [10] Silverman 2006 S.8-19. Wobei der Beweis der Wohldefiniertheit der Addition auf [13] vgl. Zwegers 2024 S. 477-481 basiert, dieser wird jedoch auf die bereits kurze Weierstraßform abgewandelt.

Wir beginnen mit der Addition von zwei Punkten auf einer elliptischen Kurve. Dazu seien $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ zwei Punkte auf einer elliptischen Kurve $E: y^2 = x^3 + Ax + B$. Gesucht ist der Punkte $R = P +_E Q$. Für die graphische Darstellung wählen wir ein Beispiel über $\mathbb{R}$ mit der Kurve $y^2 = x^3 - 4x + 10$.

Im ersten Schritt wird die Gerade L durch P und Q gezeichnet.

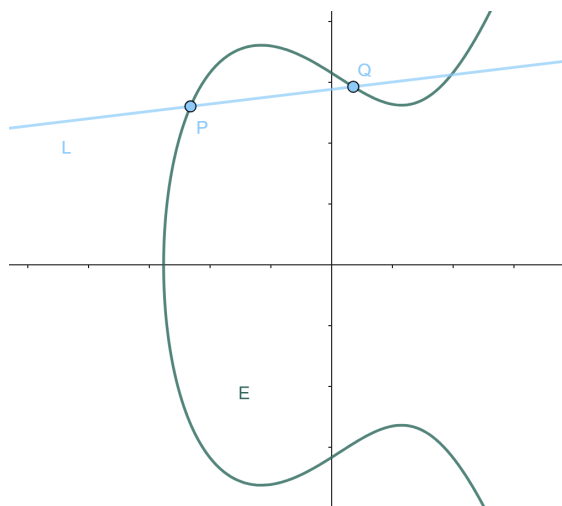


Abbildung 2. Gerade L durch P und Q

Als zweiten Schritt nehmen wir den Schnittpunkt R' von der Gerade L und E . Anschließend spiegeln wir R' an der x-Achse und erhalten dadurch R . Wir definieren $R = P +_E Q$. Hierbei ist wichtig hervorzuheben, dass es sich dabei von der Addition der Koordinaten zweier Punkte unterscheidet.

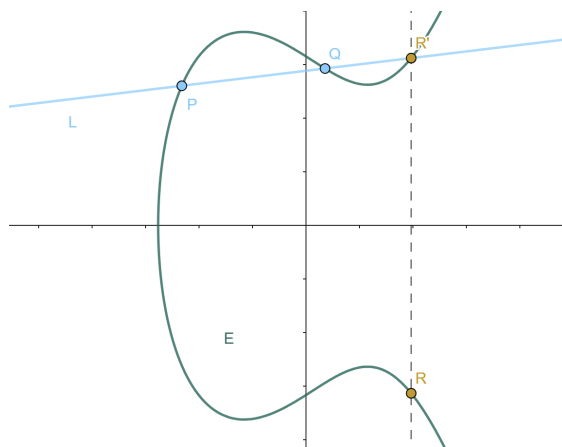


Abbildung 3. Schnittpunkt R' von Gerade L und Kurve E und die Spiegelung R

Nun betrachten müssen wir noch den Fall betrachten, wenn wir einen Punkt P auf sich selbst addieren wollen auf der Kurve E . Da es keinen zweiten Punkt, sodass durch beide Punkte eine Gerade gezogen werden kann, nehmen wir an der zweite Punkt Q nähert sich P an, sodass die Gerade L zu einer Tangente von E bei P wird.

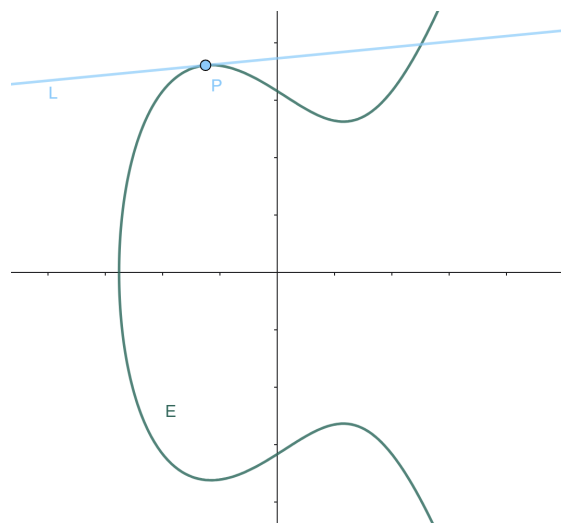


Abbildung 4. Tangente am Punkt P

Anschließend nehmen wir wieder den Schnittpunkt R' von der Kurve E und der Tangente L und spiegeln diesen an der x-Achse. Dadurch erhalten wir wieder den Punkt $P +_E P = R$, denn wir aber nun als $2P$ bezeichnen.

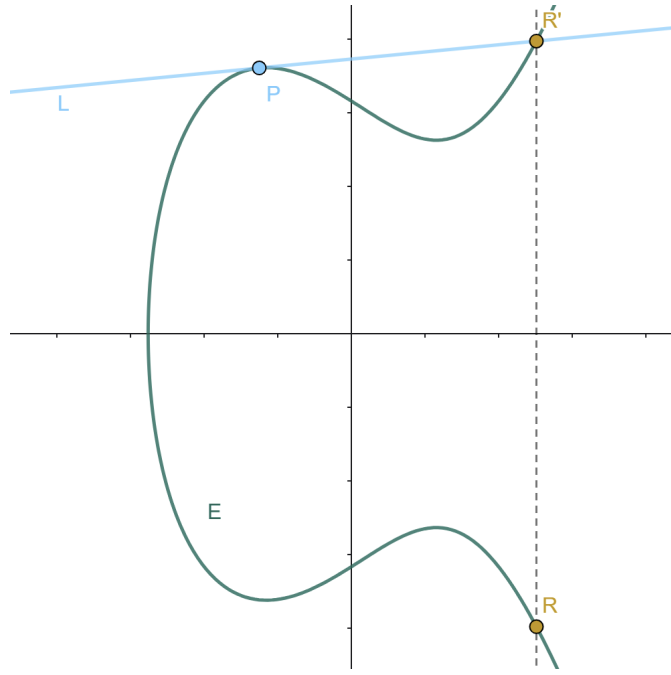


Abbildung 5. Spiegelung von R' , wodurch $R = 2P$ entsteht

Als letzten Fall schauen wir uns noch an, wenn die Gerade L keinen Schnittpunkt mit E hat. Hierfür betrachten wir wieder den Punkt P und seinen an der x-Achse gespiegelten Punkt $P' = -P$. Dafür brauchen wir einen dritten Punkte um $P +_E (-P)$ definieren zu können wir kreieren dafür einen Punkt $\mathcal{O}$. Dieser Punkt ist dabei auf jeder vertikalen Gerade

Herleitung der Additionsformeln. Die folgende Herleitung orientiert sich an[12] Washington 2008, S. 13-15,[5] vgl. Kaplan 2005 S.179ff. und[1] Buell 2024, S.99.

Seien nun $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ Punkte auf E mit $P, Q \neq \mathcal{O}$. Zuerst betrachten wir den Fall $P \neq Q$ und $x_1 \neq x_2$. Dann hat die Gerade L durch P und Q die Form

$$y = m(x - x_1) + y_1 \quad \text{mit} \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Zur Bestimmung des dritten Schnittpunkts setzen wir die Geradengleichung in die Kurvengleichung

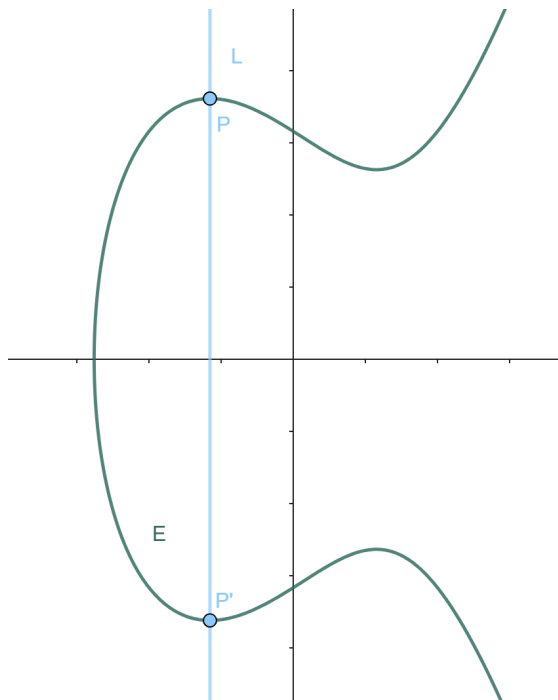
$$E: y^2 = x^3 + Ax + B$$

ein. Es gilt also

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B.$$

Nach Ausmultiplizieren und Umstellen erhält man

$$0 = x^3 - m^2x^2 + (2m^2x_1 - 2my_1 + A)x + (B - m^2x_1^2 + 2mx_1y_1 - y_1^2).$$

Abbildung 6. Schnittpunkt von L im Punkt $\mathcal{O}$

Die Nullstellen des kubischen Polynoms sind die x -Koordinaten der drei Schnittpunkte von L mit E , also x_1 , x_2 und x'_3 . Daher gilt

$$0 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x'_3) = x^3 - (x_1 + x_2 + x'_3)x^2 + (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)x - x_1x_2x_3$$

Mit Koeffizientenvergleich erhält man

$$x_1 + x_2 + x'_3 = m^2 \Leftrightarrow x'_3 = m^2 - x_1 - x_2$$

Da $R' = (x'_3, y'_3)$ auf der Geraden L liegt, gilt

$$y'_3 = m(x'_3 - x_1) + y_1.$$

Die Summe $P + Q$ ist die Spiegelung von R' an der x -Achse. Somit ist

$$P + Q = (x_3, y_3)$$

mit

$$x_3 = x'_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = -y'_3 = m(x_1 - x_3) - y_1.$$

voll restliche Herleitung Einfügen, Rosen S.12-14

Definition 2.1 (Punktaddition). Die Punktaddition für einen Punkt $P + Q = R = (x_3, y_3)$ definieren wir wie folgt:

(1) Wenn $x_1 \neq x_2$, dann

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \quad \text{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

(2) Wenn $x_1 = x_2$, aber $y_1 \neq y_2$, dann ist

$$P + Q = \mathcal{O}.$$

(3) Wenn $P = Q$ und $y_1 \neq 0$, dann

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \quad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

(4) Wenn $P = Q$ und $y_1 = 0$ dann,

$$P + Q = \mathcal{O}.$$

Zusätzlich definieren wir

$$P + \mathcal{O} = P$$

für alle Punkte P auf E .

Lemma 2.2 (Wohldefiniertheit der Punktaddition). Sei $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ in $E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $(x_2, y_2) \neq (x_1, -y_1)$. Dann gilt

$$x_3 = m_{12}^2 - x_1 - x_2 \quad \text{und} \quad y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$$

mit

$$m_{12} = m(P_1, P_2) = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{wenn } x_1 \neq x_2, \\ \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}, & \text{wenn } P_1 = P_2. \end{cases}$$

Dann gilt $(x_3, y_3) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$

Damit ist die oben definierte Punktaddition abgeschlossen auf E .

Beweis. Also es gilt zu zeigen, dass gilt $P_1, P_2 \in E \Rightarrow P_1 +_E P_2 \in E$. Also wenn $x_1 = x_2$, dann gilt $f(x_1) = y_1^2$ und $f(x_2) = y_2^2$, also $y_1^2 = y_2^2$, damit gilt $y_1 = y_2$ oder $y_1 = -y_2$. Da wir bereits definiert haben, dass $(x_2, y_2) \neq (x_1, -y_1)$ gilt im Lemma, folgt daraus $y_1 = y_2$ und damit $P_1 = P_2$. Wäre $y_1 = 0$, so wäre wegen $y_1 = y_2$ auch $y_2 = 0 = -y_1$. Damit wäre es im Widerspruch zur Voraussetzung des Lemmas. Somit gilt $y_1 \neq 0$ und damit $m_{12} \in K$ und $(x_3, y_3) \in K^2$ für diesen Fall wohldefiniert. Zur einfacher Notation $f(x) = x^3 + Ax + B$, also die rechte Seite der Kurvengleichung. Wir führen nun das Polynom ein

$$g(x) = f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 \in K[x].$$

Da (x_1, y_1) auf unserer Kurve liegt, folgt daraus $g(x_1) = f(x_1) - (y_1 + m_{12}(x_1 - x_1))^2 = f(x_1) - y_1^2 = 0$. Damit folgt daraus x_1 ist eine Nullstelle von $g(x)$. Sei nun $x_2 \neq x_1$, dann folgt $y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2$. Damit gilt dann $g(x_2) = f(x_2) - (y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_2 - x_1))^2 = f(x_2) - y_2^2$ und damit ist x_2 auch eine Nullstelle.

Nun betrachten wir noch den Fall $x_1 = x_2$, die Ableitung von g ist dann,

$$g'(x) = f'(x) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x - x_1)) \in K[x].$$

Für x_1 gilt dann, $g'(x_1) = f'(x_1) - 2m_{12}(y_1) = (3x_1^2 + A) - 2\frac{3x_1^2 + A}{2y_1}y_1 = 0$, damit ist dann x_1 eine Nullstelle von $g'(x)$ und damit dann sogar eine doppelte Nullstelle von $g(x)$. Wir können also in beiden Fällen schreiben

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2)h(x), \quad h(x) \in K[x]$$

Da $g(x)$ ein normiertes Polynom vom Grad 3 ist, können wir $h(x)$ umschreiben zu $h(x) = x - x_0$ mit $x_0 \in K$. Daraus folgt dann

$$(1) \quad f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Durch Vergleich der Koeffizienten von x^2 erhalten wir auf der linken Seite den Koeffizienten

$$-m_{12}^2$$

und auf der rechten Seite den Koeffizienten

$$-(x_1 + x_2 + x_0).$$

Damit gilt

$$-m_{12}^2 = -(x_1 + x_2 + x_0).$$

Daraus folgt

$$m_{12}^2 = x_1 + x_2 + x_0$$

und somit

$$x_0 = m_{12}^2 - x_1 - x_2 = x_3.$$

und daraus folgt dann $x_0 = x_3$. Da x_0 eine Nullstelle von g ist, gilt

$$g(x_0) = f(x_0) - (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2 = 0.$$

Folglich gilt

$$f(x_0) = (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2.$$

Nach Definition der Additionsformel ist

$$y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) = -(y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)).$$

Durch Quadrieren erhalten wir

$$y_3^2 = (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2.$$

Da $x_0 = x_3$ gilt, folgt

$$y_3^2 = (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2 = f(x_0) = f(x_3).$$

Damit erfüllt (x_3, y_3) die Kurvengleichung und somit gilt

$$(x_3, y_3) \in E(K).$$

□

Bemerkung 2.3. Damit ist der nichttriviale Fall der Punktaddition wohldefiniert. Für $P_2 = -P_1$ gilt nach Definition

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} \in E,$$

und für $P \in E$ gilt

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P \in E.$$

Somit ist die Punktaddition insgesamt abgeschlossen auf E .

Theorem 1. Die Menge E bildet bezüglich der Punktaddition eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $\mathcal{O}$. Insbesondere gelten für alle $P, Q, R \in E$:

Existenz der Identität: $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$ für alle $P \in E$

Kommutativität: $P + Q = Q + P$ für alle $P, Q \in E$

Existenz des Inversen: Sei $P \in E$ gegeben, dann existiert ein $-P \in E$ mit $P + (-P) = \mathcal{O}$, für alle $P \in E$.

Assoziativität: $(P + Q) + R = P + (Q + R)$ für alle $P, Q, R \in E$

Beweis. Die Existenz der Identität ist durch die Definition der Elliptische Kurve gegeben. Die Kommutativität kann einfach nachgerechnet werden indem die oben definierten Regeln für die Addition zweier Punkte anwenden. Für das Inverse müssen wir von einem Punkt P sein Reflektion an der x-Achse P' nehmen. Dann erhalten wir $P + P' = \mathcal{O}$. Der Beweis der Assoziativität ist recht langwierig, weshalb er in ?? ausführlich behandelt wird. $\square$

Beispiel 2.4. Wir betrachten dafür eine Elliptische Kurve E mit

$$y^2 = x^3 - 4x + 4,$$

auf dieser Kurve liegen zum Beispiel die Punkte $P = (0, 2)$ und $Q = (2, 2)$. Nun berechnen wir auf den vorherigen Regeln, da $x_1 \neq x_2$ folgt,

$$m = \frac{2 - 2}{2 - 0} = 0$$

$$x_3 = (0)^2 - 0 - 2 = -2, \quad y_3 = 0 \cdot (0 - (-2)) - 2 = -2$$

also

$$P +_E Q = (0, 0) +_E (0, 2) = (-2, -2)$$

Analog können wir beliebige Punkte auf der Kurve addieren.

$$(0, 2) +_E (-2, -2) = (6, 14)$$

Beispiel 2.5. Nun können wir auch Punkte berechnen, wenn wir diese geometrisch nicht sinnvoll darstellen können. Die Kurve $y^2 = x^3 - 4x + 4 \pmod{7}$ also über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_7$. Als Erinnerung die Kurve muss über dem Körper Singulär sein, es muss also $4A^3 + 27B^2 = 4 \cdot (-4)^3 + 27 \cdot 4^2 = 176 \equiv 1 \pmod{7} \neq 0$ gelten.

Wir wählen nun die Punkte $P = (0, 2)$ und $Q = (5, 5)$ auf $E(\mathbb{F}_7)$. Es gilt nun

$$m = \frac{5 - 2}{5 - 0} = \frac{3}{5} = 3 \cdot 5^{-1} \equiv 3 \cdot 3 \pmod{7} = 9 = 2 \pmod{7}$$

und damit

$$x_3 = 2^2 - 0 - 5 = -1 \equiv 6 \pmod{7}, \quad y_3 = 2(0 - 6) - 2 = -14 \equiv 0 \pmod{7}$$

also

$$P +_E Q = (6, 0).$$

Skalar mal Punkt. (The algebra of Elliptic Curves, S.30f.) Um später Diffie-Hellman über der endlichen Gruppe $E(\mathbb{F}_p)$ anwenden zu können (wird im Kryptographie Kapitel genauer erklärt), muss man auch für größere p berechnen können, also

$$mP = P + P + \cdots + P \in E(\mathbb{F}_p)$$

für sehr große Werte von m . Lass $m \in \mathbb{N}_{>0}$.

Wir schreiben zuerst

$$m = m_0 + m_1 \cdot 2 + m_2 \cdot 2^2 + \cdots + m_r \cdot 2^r, \quad m_0, \dots, m_r \in \{0, 1\}$$

also zerlegen m in seinen einzelnen Zweierpotenzen. Dann kann mP berechnet werden als

$$mP = m_0P + m_1 \cdot 2P + m_2 \cdot 2^2P + \cdots + m_r \cdot 2^rP,$$

wobei $2^kP = 2 \cdot 2 \cdots 2P$ benötigt nur k Doppelungen und damit können wir mP in $O(\log m)$ berechnen. Die Binärdarstellung von m hat

$$r + 1 = \lfloor \log_2 m \rfloor + 1$$

. Im Schnitt braucht man also $\log_2(m)$ Verdoppelungen und $\frac{1}{2} \log_2(m)$ Additionen um mP zu berechnen.

Man kann die benötigte Zeit nochmal reduzieren, indem man die Non-Adjacent Form verwendet. Die Addition und Subtraktion eines Punktes kosten genau gleich viel Zeit, also schreiben wir

$$m = m_0 + m_1 \cdot 2 + m_2 \cdot 2^2 + \cdots + m_r \cdot 2^r, \quad m_0, \dots, m_r \in \{-1, 0, 1\}.$$

Hierfür können wir im Schnitt $\frac{2}{3}$ der $m_i = 0$ für die Zerlegung nutzen, dass reduziert die Anzahl der durchschnittlichen Additionen auf $\frac{1}{3} \log_2(m)$. Aufgrund dieses Vorgehens ist die Berechnung von m aus P und mP sehr schwierig. Das sogenannte ?? für Elliptische Kurven ist später essenziell für das kryptographische Verfahren, das auf diesen aufbaut.

3. Projektiver Raum und der Punkt bei Unendlich

(vgl. [12], S. 18ff.) (vgl. [2], S.245f.)

Die Gruppenstruktur elliptischer Kurven wurde zuvor über die geometrische Punktaddition beschrieben. Dabei spielt der Punkt im Unendlichen eine besondere Rolle, da er als neutrales Element der Gruppe dient. Um diesen Punkt geometrisch präzise zu beschreiben, gehen wir nun von der affinen Ebene zur projektiven Ebene über.

Definition 3.1 (Projektive Ebene). *Sei K ein Körper. Die projektive Ebene über K ist definiert als der Quotient*

$$\mathbb{P}_K^2 = (K^3 \setminus \{0\}) / \sim,$$

wobei zwei Tripel $(x, y, z), (x', y', z') \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ genau dann in einer Relation stehen $(x, y, z) \sim (x', y', z')$, wenn ein $\lambda \in K^\times$: $(x, y, z) = \lambda(x', y', z')$ existiert. Die Äquivalenzklasse von (x, y, z) wird mit $(x : y : z)$ bezeichnet und heißt Punkt der projektiven Ebene.

Die Koordinaten $(x : y : z)$ werden homogene Koordinaten genannt. Dabei bezeichnet $(x : y : z)$ nicht einen einzelnen Punkte, sondern die Äquivalenzklasse aller von Null verschiedenen skalaren Vielfachen von (x, y, z) . Für jedes $\lambda \in K^\times$ gilt also

$$(x : y : z) = (\lambda x : \lambda y : \lambda z).$$

Die Menge

$$g_{\mathcal{O}} = \{(x : y : z) \in \mathbb{P}_K^2 \mid z = 0\}.$$

heißt die unendlich ferne Gerade der projektiven Ebene (vgl. [3], S.200ff.). Ist $z \neq 0$, so kann z auf 1 normiert werden, denn es gilt $(x : y : z) = (x/z : y/z : 1)$. Nun kann man eine Abbildung definieren

$$K^2 \longrightarrow \mathbb{P}_K^2, \quad (x, y) \mapsto (x : y : 1).$$

Diese Punkte entsprechen genau den affinen Punkten $(x, y) \in K^2$ die bijektiv auf $\mathbb{P}_K^2 \setminus g_{\mathcal{O}}$ abgebildet werden.

Lemma 3.2. *Die Punkte auf der Geraden im Unendlichen $L_{\mathcal{O}}$ entsprechen den Richtungen affiner Geraden. Insbesondere schneiden sich parallel affine Geraden in der projektiven Ebene in demselben Punkt auf $L_{\mathcal{O}}$.*

4. Beweis der Assoziativität

Wie bereits angekündigt benötigt der Beweis der Assoziativität ein eignes Unterkapitel, der Beweis basiert dabei neben der Quelle von Washington auf dem Paper von [13] vgl. Zweger S. 477-486.

Theorem 2. *Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$, dann gilt $(P_1 + P_2) + P_3 = P_1 + (P_2 + P_3)$.*

Doch bevor wir die Assoziativität beweisen können benötigen wir eine Reihe von Hilfsaussagen.

Lemma 4.1. *Sei $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Dann werden die Koordinaten von Punkte $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$ beschrieben durch*

Dann besitzt der Punkt $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$ die Koordinaten

$$x_4 = -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2}, \quad y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2)$$

wobei

$$c_1 := \frac{x_1 m(P_2, P_3) - x_3 m(P_1 P_2)}{x_1 - x_3}, \quad c_2 := \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3}.$$

Hilfssatz 4.2. *Sei $P_1, P_2 \in E$ mit $P_1 + P_2 = P_1$. Dann gilt $P_2 = \mathcal{O}$.*

Beweis. Wenn $P_1 = \mathcal{O}$, dann gilt $P_2 = \mathcal{O} + P_2 = P_1 + P_2 = P_1 = \mathcal{O}$ und damit ist die Bedingung erfüllt. Wenn nun $P_2 = -P_1$ gilt, dann gilt für die Bedingung nach Bemerkung ?? $P_1 = P_1 + P_2 = \mathcal{O}$ und damit $P_2 = -P_1 = -\mathcal{O} = \mathcal{O}$. Es gilt nun zu zeigen, dass es kein $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$ und $P_1 + P_2 = P_1$ existiert. Angenommen es gibt einen solchen Fall dann erhalten wir mit der Wohldefiniertheit der Additon ?? : $(x_1, y_1) = (x_3, y_3)$ und damit auch $y_1 = y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) = -y_1 - m_{12} \cdot 0 = -y_1 \Leftrightarrow y_1 = 0$. Wir nehmen nun wieder die Gleichung (??)

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = f(x) - m_{12}^2(x - x_1)^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = (x - x_1)^2(x - x_2).$$

Damit wäre aber x_1 eine doppelte Nullstelle von unserer elliptischen Kurve $f(x)$ und das widerspricht der Annahme, dass sie singulär sein muss. Daraus folgt eine solche Annahme kann nicht gelten. $\square$

Hilfssatz 4.3. *Sei $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Außerdem ist c_2 definiert wie in Lemma ?? . Dann gilt*

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = 1.$$

Beweis. Es gilt wie beim Beweis der Wohldefiniertheit der Addition ?? ist nach Gleichung (??) bekannt, dass

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - \hat{x}).$$

Wenn $P_2 \neq P_3$, dann gilt

$$c_2 = \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3} = \frac{m_{12} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} = \frac{\frac{m_{12}(x_3 - x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}.$$

Wir nutzen dafür, dass $y_2 - y_1 = m_{12}(x_2 - x_1)$ gilt für die Gerade durch die Punkte P_1 und P_2 . Dies formen wir um zu $y_2 = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)$ und setzen es in die Gleichung ein

$$\frac{-y_3 + (y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)) + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Wenn nun $P_1 + P_2 \neq P_3$ gilt. Wir definieren $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (\hat{x}, \hat{y})$ und rechnen

$$\begin{aligned} m_{12} + m_{12,3} &= m_{12} + \frac{y_3 - \hat{y}}{x_3 - \hat{x}} = m_{12} + \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{m_{12}(x_3 - \hat{x})}{x_3 - \hat{x}} + \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \end{aligned}$$

Wir betrachten nun 4 Fälle.

(1) Für $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} \cdot \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{(-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))(y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-y_3^2 + m_{12}^2(x_3 - x_1)^2 + 2 \cdot m_{12}(x_3 - x_1)y_1 + y_1^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-y_3^2 + (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \end{aligned}$$

Es gilt $y_3^2 = x^3 + Ax + B$ mit $x = x_3$, dann $y_3^2 = x_3^3 + Ax_3 + B$. Mit (??) gilt dann

$$\begin{aligned} &\frac{-(f(x_3) - (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})}{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} = 1 \end{aligned}$$

- (2) Sei nun $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$ es gilt erneut $(\hat{x}, \hat{y}) = (x_3, y_3)$ mit $y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$

$$c_2 = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-2y_3}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Wir leiten nun die Annahme von (??) ab und setzen dann $x = x_3 = \hat{x}$

$$f'(x) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x - x_1)) = f'(x_3) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))$$

Es gilt dann $\hat{y} = -y_1 - m_{12}(\hat{x} - x_1)$ und $\hat{y} = y_3$ und damit $y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) = -y_3$

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3$$

Recht Seite abgeleitet ergibt

$$(x - x_2)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - x_2)$$

wieder $x = \hat{x} = x_3$ einsetzen

$$(x_3 - x_2)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2) = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)$$

Also Gesamt ergibt sich

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)$$

umformen für $y_3 \neq 0$ gilt aus der Bedingung von Wohldefiniertheit

$$\frac{f'(x_3)}{2y_3} + m_{12} = \frac{(x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)}{2y_3}$$

Es ist $m_{12,3} = \frac{f'(x_3)}{2y_3}$ und daraus folgt

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)}{2y_3}$$

Damit gilt dann offensichtlich mit der Vertauschung des Vorzeichens

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = \frac{2y_3}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 1$$

- (3) Für den Fall $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$ haben wir $(x_2, y_2) = (x_3, y_3)$ und dadurch $y_3 = y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)$ und

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = \frac{2y_3}{x_3 - \hat{x}}$$

Wir nehmen wieder die Ableitung von der Gleichung von oben und setzen jetzt $x = x_2 = x_3$

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})$$

Dass können wir nun umformen wieder zu

$$m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2) = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})}{2y_3} \Leftrightarrow \frac{m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2)}{(x_3 - \hat{x})} = \frac{x_3 - x_1}{2y_3} \Leftrightarrow c_2 = \frac{x_3 - x_1}{2y_3}$$

und damit gilt dann für $y_2 = y_3 \neq 0$ $c_2(m_{12} + m_{12,3}) = 1$

- (4) Der Fall $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$ kann nach Lemma 2.1 nicht auftreten

□

Wir haben nun die Hilfsmittel, um Lemma ?? zu beweisen.

Beweis. Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$ und

$$P_4 = (P_1 + P_2) + P_3 = (x_4, y_4).$$

Setze $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$. Nach der Additionsformel gilt $\hat{x} = -x_1 - x_2 + m_{12}^2$ und damit

$$x_4 = -\hat{x} - x_3 + m_{12,3}^2 = x_1 + x_2 - x_3 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2.$$

Nach Hilfssatz ?? gilt $m_{12,3} = \frac{1}{c_2} - m_{12}$, also

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \left(\frac{1}{c_2} - m_{12} \right)^2 - m_{12}^2 \\ &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2 \frac{m_{12}}{c_2}. \end{aligned}$$

Vergleicht man diesen Ausdruck mit der in Lemma ?? behaupteten Formel für x_4 , so ist es ausreichend, als $m_{12} = c_1 + x_1 c_2$ darzustellen. Dies folgt direkt aus den Definitionen von c_1 und c_2 , denn

$$\begin{aligned} c_1 + x_1 c_2 &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_1 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{12} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} = m_{12}. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2 \frac{c_1 + x_1 c_2}{c_2} \\ &= -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2 \frac{c_1}{c_2}. \end{aligned}$$

Um den Ausdruck für y_4 zu zeigen, wird zunächst die Additionsformel

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3)$$

verwendet. Da $x_2 \neq x_3$ gilt,

$$m_{23} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2},$$

also

$$y_3 = y_2 + m_{23}(x_3 - x_2).$$

Weiter gilt

$$\begin{aligned} m_{23} &= \frac{m_{23}(x_1 - x_3)}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12} + x_3(m_{12} - m_{23})}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_3 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= c_1 + x_3 c_2. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$y_3 = y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2).$$

Die zu zeigende Gleichung

$$y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2)$$

ist äquivalent zu

$$y_4 + y_2 + (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) = 0.$$

Nun werden die oben erhaltenen Gleichungen eingesetzt

$$\begin{aligned} y_4 &= -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) = -(y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2)) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\ &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \end{aligned}$$

Es muss also nun gelten

$$\begin{aligned} -(x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) &= (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) \\ &= (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) \end{aligned}$$

Es ist $x_4 = x_1 + x_2 - x_3 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2$

Ab hier quatsch

Weiter gilt nach der Additionsformel

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3).$$

Um die behauptete Darstellung von y_4 zu zeigen, betrachten wir daher

$$y_4 + y_2 + (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2).$$

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3)$$

$$y_3 = y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2)$$

Daraus können wir dann mit der Additonsformel schreiben,

$$y_4 = -\hat{y} - m_{12,3}(x_4 - \hat{x}) = -y_2 - m_{23}(\hat{x} - x_2) - m_{12,3}(x_4 - \hat{x}) = -y_2 - m_{23}(\hat{x} - x_2) - m_{12,3}(-x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2} - \hat{x})$$

als Notiz:

$$\hat{y} = -y_2 - m_{23}(\hat{x} - x_2)$$

mit $m_{12,3} = \frac{1}{c_2} - m_{12}$

$$\begin{aligned} &-y_2 - m_{23}(\hat{x} - x_2) - (\frac{1}{c_2} - m_{12})(x_4 - \hat{x}) \\ &-y_2 - m_{23}(-x_1 - x_2 + m_{12}^2 - x_2) - (\frac{1}{c_2} - m_{12})(x_4 + x_1 + x_2 - m_{12}^2) \end{aligned}$$

weitere Notiz:

$$\hat{x} = -x_1 - x_2 + m_{12}^2$$

□

Lemma 4.4. Für alle $P, P_1, P_2 \in E$ gilt,

- (a) $-(-P) = P$
- (b) $-(P_1 + P_2) = (-P_1) + (-P_2)$
- (c) $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2$
- (d) $P_1 + P_2 = \mathcal{O} \Rightarrow P_2 = -P_1$

Beweis. (a) Sei $P = (x, y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, dann ist $-P = (x, -y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, also gilt $-(-P) = -(x, -y) = (x, y) = P$. Es gilt nach Definition der Identität $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$, damit dann auch $-(-\mathcal{O}) = \mathcal{O}$

(b) Wenn $P_1 = \mathcal{O} \vee P_2 = \mathcal{O}$ folgt direkt,

$$\begin{aligned} P_1 = \mathcal{O} : \quad & -(P_1 + P_2) = -(\mathcal{O} + P_2) = -P_2 = \mathcal{O} + (-P_2) \\ & = (-\mathcal{O}) + (-P_2) = (-P_1) + (-P_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 = \mathcal{O} : \quad & -(P_1 + P_2) = -(P_1 + \mathcal{O}) = -P_1 = (-P_1) + \mathcal{O} \\ & = (-P_1) + (-\mathcal{O}) = (-P_1) + (-P_2) \end{aligned}$$

Nun sollen $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ Wir unterscheiden 2 Fälle: Erster Fall $P_2 = -P_1$, dann gilt $-P_2 = -(-P_1) = P_1$ und damit auch

$$-(P_1 + P_2) = -(P_1 + (-P_1)) = -\mathcal{O} = -\mathcal{O} = (-P_1) + P_1 = (-P_1) + (-P_2).$$

Für den anderen Fall gilt $P_2 \neq -P_1$, dann gilt per Definition der Wohldefiniertheit ??

$$P_1 + P_2 = (-x_1 - x_2 + m_{12}^2, -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)).$$

Weiter gilt dann auch $-P_2 \neq -(-P_1)$ und $-P_1 = (x_1, -y_1)$, $-P_2 = (x_2, -y_2)$, dadurch gilt dann $m(-P_1, -P_2) = -m(P_1, P_2)$

$$(-P_1) + (-P_2) = (-x_1 - x_2 + m(P_1, P_2)^2, y_1 - m(P_1, P_2)(x_3 - x_1)) = -(P_1 + P_2).$$

(c) Für $P_1 = \mathcal{O}$ oder $P_2 = \mathcal{O}$ folgt die Behauptung unmittelbar. Sei also $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$. Für $P_2 = -P_1$ gilt $(P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + P_2 = P_2$. Der Fall $P_1 + P_2 = P_1$ kann nach Hilfssatz ?? nicht auftreten. Sei daher $P_2 \neq -P_1$ und $P_1 + P_2 \neq P_1$ und setze $P_3 = -P_1$. Dann gilt $x_3 = x_1$ und $y_3 = -y_1$.

Falls $P_1 + P_2 \neq P_3$, folgt wie in Hilfssatz ??

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = 0.$$

Falls $P_1 + P_2 = P_3$, gilt entsprechend

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 0,$$

da $x_3 = x_1$. Somit gilt stets $m_{12,3} = -m_{12}$.

Mit $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$ und $\hat{x} = m_{12}^2 - x_1 - x_2$ folgt

$$x_4 = m_{12,3}^2 - \hat{x} - x_3 = m_{12}^2 - (m_{12}^2 - x_1 - x_2) - x_1 = x_2,$$

sowie

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2.$$

Damit ist $P_4 = P_2$ und somit $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_2$. Ersetzen wir P_1 durch $-P_1$, folgt mit Teil (a) und der Kommutativität

$$P_2 = ((-P_1) + P_2) + (-(-P_1)) = P_1 + (P_2 + (-P_1)).$$

Damit gilt

$$(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2.$$

(d) Wenn $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$, dann nutzen wir (c)

$$P_2 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + (-P_1) = -P_1.$$

□

Nun können wir den Beweis der Assoziativität durchführen.

Beweis der Assoziativität. Wenn P_1, P_2 oder P_3 gleich $\mathcal{O}$ gilt, dann folgt direkt

$$P_1 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (\mathcal{O} + P_2) + P_3 = P_2 + P_3 = \mathcal{O} + (P_2 + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

$$P_2 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + \mathcal{O}) + P_3 = P_1 + P_3 = P_1 + (\mathcal{O} + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

$$P_3 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + \mathcal{O} = P_1 + P_2 = P_1 + (P_2 + \mathcal{O}) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Wenn nun $P_3 = P_1$, dann gilt aufgrund der Kommutativität der Addition

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + P_1 = P_1 + P_1 + (P_1 + P_2) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Wenn nun $P_3 = -P_1$, dann gilt mit der Theorem ?? (c)

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Für den Fall, dass $P_2 = -P_1$ oder $P_2 = -P_3$ können wir auch ?? (c) nutzen

$$\begin{aligned} P_2 = -P_3 : \quad P_2 = -P_1 : \quad (P_1 + P_2) + P_3 &= (P_1 + (-P_1)) + P_3 = \mathcal{O} + P_3 = P_3 \\ &= P_1 + (P_3 + (-P_1)) = P_1 + ((-P_1) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 = -P_3 : \quad (P_1 + P_2) + P_3 &= (P_1 + (-P_3)) + P_3 = P_3 + (P_1 + (-P_3)) \\ &= P_1 = P_1 + \mathcal{O} = P_3 = P_1 + ((-P_3) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3). \end{aligned}$$

Als nächsten Fall wird $P_1 + P_2 = -P_3$ betrachtet, durch Anwenden von den Hilfseigenschaften ?? kann man herausfinden, dass

$$P_2 + P_3 \stackrel{(a)}{=} P_2 + (-(-P_3)) = P_2 + -(P_1 + P_2) \stackrel{(b)}{=} P_2 + ((-P_1) + (-P_2)) = -P_1$$

und kann gefolgert werden

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (-P_3) + P_3 = \mathcal{O} = P_1 + (-P_1) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Für den letzten Fall wird angenommen, dass $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \mathcal{O}$ mit $P_3 \neq \pm P_1$, $P_2 \neq -P_1$, $P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Das stimmt genau mit den Bedingungen für Lemma ?? überein. Zuvor wurde gezeigt, dass

$$P_1 + P_2 = -P_3 \iff P_2 + P_3 = -P_1.$$

Somit folgt aus $P_1 + P_2 \neq -P_3$ auch $P_2 + P_3 \neq -P_1$, sodass die Voraussetzungen von Lemma ?? auch nach Vertauschen von P_1 und P_3 erfüllt sind. Da die dort erhaltenen Koordinaten von P_4 unter dieser Vertauschung unverändert bleiben, gilt

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1.$$

Mit der Kommutativität der Punktaddition folgt schließlich

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1 = P_1 + (P_2 + P_3).$$

□

Bemerkung 4.5 (Geometrische Interpretation).

5. Elliptische Kurven in Charakteristik 2

(nach Rosen, S. 47ff.) **Muss man hier auch charakteristik 3 ergänzen?**

Computer arbeiten tendenziell besser über Körpern der Charakteristik 2 im Vergleich zu Körpern mit großen prim Charakteristiken. Daher werden häufig Elliptische Kurven über einem Feld $\mathbb{F}_q$ mit $q = 2^k$ Elementen verwendet. (vgl. [10], S.47)

Aus dieser Notwendigkeit betrachten wir nun genauer Elliptische Kurven in Charakteristik 2, da hier einige unserer vorher definierten Formeln nicht funktionieren.

Satz 5.1. *In Charakteristik 2 ist die kurze Weierstrass Gleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ stets singulär. Daher verwendet man in Charakteristik 2 die allgemeine Weierstraß-Gleichung*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Beweis. Betrachte

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B.$$

Ein Punkt auf der Kurve ist genau dann singulär, wenn beide partiellen Ableitungen verschwinden. Es gilt

$$f_y = 2y \equiv 0,$$

da der Körper Charakteristik 2 hat. Außerdem ist

$$f_x = -3x^2 - A$$

Sei nun x_0 eine Nullstelle von f_x . Wir wählen ein y_0 mit

$$y_0^2 = x_0^3 + Ax_0 + B$$

Dann liegt (x_0, y_0) auf der Kurve und es ist

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

Damit folgt die Kurve ist singulär.

□

Nun wollen auch für Charakteristik 2 die Gruppengesetze aufstellen. Hierfür beginnen wir mit der allgemeinen Weierstraß-Gleichung für eine elliptische Kurve E

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Man schreibt diese in die Form

$$f(x, y) = y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6.$$

Dann sind die partiellen Ableitungen gegeben durch

$$f_x = a_1y - 3x^2 - 2a_2x - a_4, \quad f_y = 2y + a_1x + a_3.$$

In Charakteristik 2 vereinfacht sich dies zu

$$f_x = a_1y + x^2 + a_4, \quad f_y = a_1x + a_3.$$

Ein Punkt (x, y) ist wie bereits früher eingeführt, genau dann singulär, wenn

$$f(x, y) = 0, \quad f_x(x, y) = 0, \quad f_y(x, y) = 0.$$

Fall 1: $a_1 \neq 0$ Man kann aus $a_1x + a_3 = 0$ folgern

$$x = \frac{a_3}{a_1}.$$

Eingesetzt in $a_1y + x^2 + a_4 = 0$ liefert es,

$$a_1y + \left(\frac{a_3}{a_1}\right)^2 + a_4 = 0$$

$$y = \frac{a_3^2}{a_1^3} + \frac{a_4}{a_1}.$$

wenn der Punkt zusätzlich $f(x, y) = 0$ erfüllt handelt es sich um einen singulären Punkt.

Fall 2: $a_1 = 0$ Es gilt nun,

$$f_x = x^2 + a_4, \quad f_y = a_3.$$

also muss $a_3 = 0$ und $f(x, y) = 0$ gelten, sodass (x, y) ein singulärer Punkt ist.

Nun können wir die Addition von Punkten definieren. Es gilt wieder für alle Punkte $P \in E$

$$P + \mathcal{O} = P.$$

washington S.48-49 hier weiter machen

Kapitel 3

Elliptische Kurven über endlichen Körpern

1. Motivation

Nicht jede Art von elliptischer Kurve macht Sinn im Bereich der Kryptography. Zum Beispiel würden Kurven über reellen Zahlen Gleitpunkt Arithmetik benötigen, welche Probleme wie Ungenauigkeit oder verringerte Rechenleistung mit sich bringen würden. Daher werden elliptische Kurven über endlichen Körpern definiert. Hierbei wird wie bereits eingeführt die kurze Weierstraß-Gleichung verwendet (vgl. [8], S.230)

2. Endliche Körper

Definition 2.1. *Ein endlicher Körper ist ein Körper mit endlich vielen Elementen. Für jede Primzahlpotenz $q = p^n$ existiert bis auf Isomorphie genau ein endlicher Körper mit q Elementen. Dieser wird dann mit $\mathbb{F}_q$ oder $GF(q)$ (Galois Field) bezeichnet. (vgl. [6], S.391f.)*

In kryptographischen Anwendungen treten insbesondere die Körper $\mathbb{F}_p$ und $\mathbb{F}_{2^m}$ auf.

Lemma 2.2. *Für einen endlichen Körper K der Charakteristik p gilt.*

- (1) *Die multiplikative Gruppe $(K^\times, \cdot)$ von K ist zyklisch.*
- (2) *Es gilt a*

[4], S.279f.)

Definition 2.3 (Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$). *Sei $p > 3$ eine Primzahl. Eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$ ist die Menge von allen Punkten $(x, y) \in \mathbb{F}_p$ mit*

$$\mathbb{F}_p = y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

und einem Punkt im Unendlichen.

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$$

gilt. Die Bedingung stellt wie im allgemeinen Fall sicher, dass die Kurve nichtsingulär ist. Die Einschränkung $p > 3$ erlaubt die Verwendung der kurzen Weierstraß-Gleichung. Für Körper der

Charakteristik 2 und 3 haben wir bereits in Kapitel 3 gesehen, dass die allgemeine Weierstraß-Gleichung verwendet werden muss.

3. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$

3.1. Explizite Punktbestimmung. [12], S.95, hier noch eigene Beispiele erstellen

- (1) Sei E die Kurve $y^2 = x^3 + x + 1$ über $\mathbb{F}_5$. Um nun die Punkte von E zu erhalten, berechnen wir zuerst $x^3 + x + 1 \pmod{5}$ und anschließend die Quadratwurzel von diesem Polynom über F_5 .

x	$x^3 + x + 1$	y	Points
0	1	± 1	(0,1), (0,4)
1	3	-	-
2	1	± 1	(2,1), (2,4)
3	1	± 1	
4	4	± 2	(4,2), (4,3)

Beachte: $-1 \equiv 4 \pmod{5}$ und $-2 \equiv 3 \pmod{5}$

Für $y^2 = 3$ gibt es keine Wurzel in F_5

Also ist nun die Ordnung:

$$|E(\mathbb{F}_5)| = \#\{(x, y) \in \mathbb{F}_5 \mid y^2 = x^3 + x + 1\} + 1 = 9$$

Wir berechnen nun einen Punkt $(3, 1) + (2, 4)$ auf E :

$$\frac{4-1}{2-3} = \frac{3}{-1} = \frac{3}{4} = 3 \cdot 4^{-1} = 3 \cdot 4 = 12 \equiv 2 \pmod{5}$$

Es ist also $y = 2(x - 3) + 1 \equiv 2x$. Wenn wir das nun in die Gleichung für die Kurve einsetzen erhalten wir

$$(2x)^2 = x^3 + x + 1 \Leftrightarrow 0 = x^3 - 4x^2 + x + 1$$

. Wir kennen schon zwei Schnittpunkte der Kurve $x = 3$ und $x = 2$, da $(3, 1)$ und $(2, 4)$ auf der Gerade und Kurve liegen. Da das Polynom kubisch ist, muss die Summe der drei Nullstellen 4 sein. Damit gilt,

$$3 + 2 + r \equiv 4 \pmod{5} \Leftrightarrow r \equiv 4 \pmod{5}$$

Also ist die dritte Koordinate $x = 4$, nun erhalten wir $y = 2x \equiv 3$, gespiegelt über die x-Achse erhält man die Summe

$$(3, 1) + (2, 4) = (4, 2)$$

Theorem 3. Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt,

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \text{ oder } \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}$$

für ein $n \geq 1$ und für beliebige $n_1, n_2 \geq 1$ mit $n_1 \mid n_2$.

Beweis. Aus der Gruppentheorie wissen wir, dass endliche abelsche Gruppen isomorph sind zu einer direkten Summe von zyklischen Gruppen **Quelle einfügen**, also

$$\mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_r}$$

mit $n_i \mid n_{i+1}$ für $i \geq 1$. Es gibt nun n_1 der Ordnung teilt n_1 Elemente für jedes i für die Gruppe $\mathbb{Z}_{n_i}$. Daher hat $E(\mathbb{F}_q)$ hat n_1^r elemente der Ordnung teilt n_1 . Mit Theorem 3.2 sind nun n_1^2 solcher Punkte. Daher ist $r \leq 2$ und damit gezeigt. □

3.2. Quadratische Reste und Legendre-Symbol, die Gruppen Ordnung bestimmen sollte das nicht eher nach Hasse kommen? [12], S.104f. Legendre Symbol nutzen, wenn man allgemein bestimmen will, ob es zu x einen quadratischen Rest mod q gibt, denn nur dann existiert y und damit kann der Punkte auf der Kurve in einem endlichen Körper liegen.

Es ist also wichtig zu bestimmen ob es für ein x auch ein y gibt, also ob der berechnete Wert $a = y^2 \pmod{p}$ ein Quadrat ist oder nicht. Hierfür können wir das Legendre-Symbol verwenden

Definition 3.1 (Legendre-Symbol). *Sei p eine ungerade Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$. Das Legendre-Symbol ist definiert durch*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } a \not\equiv 0 \pmod{p} \text{ ein quadratischer Rest modulo } p \text{ ist,} \\ -1, & \text{falls } a \text{ ein quadratischer Nichtrest modulo } p \text{ ist,} \\ 0, & \text{falls } a \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Es gibt zwei Methoden um das Legendre-Symbol effizient zu berechnen:

- Das Eulersche Kriterium
- Das Quadratische Reziprozitätsgesetz

Auf beide wird nicht genauer eingegangen, aber sie sind wichtig um Punkte für jede beliebige elliptische Kurve zu bestimmen, da dadurch überprüft werden kann, ob es sich um einen quadratischen Rest oder nicht handelt. Denn $y^2 = x^3 + Ax + B$ In [7] S.51ff. Kapitel 8 kann mehr zu dem Thema quadratische Reste nachgelesen werden und effiziente Methoden sowie die Beweise dazu gefunden werden. Das Legendre-Symbol kann verallgemeinert werden über alle endlichen Körper $\mathbb{F}_q$.

Definition 3.2. (vgl. [12], S. 104) *Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper mit q ungerade. Für $x \in \mathbb{F}_q$ definieren wir*

$$\left(\frac{x}{\mathbb{F}_q}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } t^2 = x \text{ eine Lösung } t \in \mathbb{F}_q^\times \text{ besitzt,} \\ -1, & \text{falls } t^2 = x \text{ keine Lösung } t \in \mathbb{F}_q \text{ besitzt,} \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Theorem 4. (vgl. [12], S.105) Sei E eine elliptische Kurve definiert mit $y^2 = x^3 + Ax + B$ über $\mathbb{F}_q$. Dann gilt

$$|E(\mathbb{F}_q)| = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q} \right)$$

Beweis.

□

4. Gruppenstruktur von $E(\mathbb{F}_q)$

Theorem 5. (vgl. [10], S. 29) Über einem endlichen Körper ist die Gruppe der Punkte $E(\mathbb{F}_p)$ zusammen mit ∞ immer eine zyklische Gruppe oder ein Produkt von zyklischen Untergruppen

Bevor wir das Theorem beweisen betrachten wir die Aussage an einem Beispiel:

Beispiel 4.1. [4], S. 285f. Wir wollen alle Punkte auf der Kurve

$$E : y^2 \equiv x^3 + x + 5 \pmod{11}$$

Wir berechnen nun alle Punkte auf der Kurve, wir nehmen an das die Gruppe aller Punkte auf dieser Kurve zyklisch ist und außerdem ist die Ordnung $|E(\mathbb{F}_{11})| = 11$, Wir wählen den Punkt $P = (0, 4)$. Dieser liegt auf der Kurve, denn

$$4^2 = 16 \equiv 5 \pmod{11}$$

und

$$0^3 + 0 + 5 = 5 \pmod{11}.$$

Wir berechnen nun die Vielfachen von P :

$$2P = (0, 4) +_E (0, 4) = (5, 5),$$

$$3P = 2P +_E P = (10, 5),$$

$$4P = (2, 9),$$

$$5P = (7, 6),$$

$$6P = (7, 5)$$

$$7P = (2, 2),$$

$$8P = (10, 6),$$

$$9P = (5, 6),$$

$$10P = (0, 7),$$

$$11P = \infty,$$

$$12P = (0, 4),$$

$$13P = (5, 5)$$

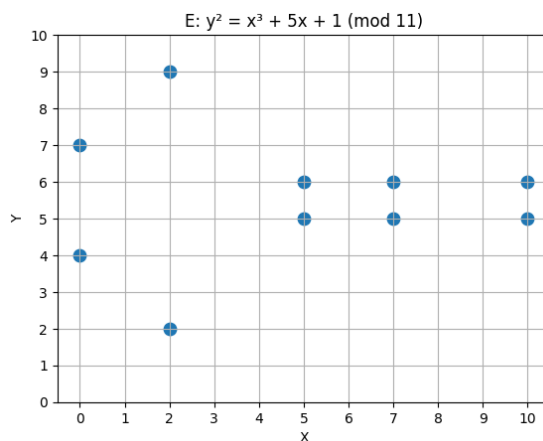


Abbildung 1. Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_5$, eigene Darstellung

Wie man sieht beginnt nun die Aufzählung von neuem und es handelt sich daher um eine zyklische Gruppe.

Die Punkte und das Bild wurden mit einem eigenen Python Skript generiert, siehe Anhang.

Um das diskrete Logarithmus für ein Kryptosystem aufzubauen, müssen wir die Ordnung von einer Gruppe kennen. Dies ist deutlich herausfordernder als das Berechnen des eben gezeigten Beispiels, bei dem extra eine passende Kurve gewählt wurde. Da zuerst überprüft werden muss ob zu einem x Wert der berechnete Wert auch einen quadratischen Rest hat und damit der Punkt existiert.

5. Punktzählung

5.1. Frobenius-Endomorphismus.

Definition 5.1 (Frobenius Abbildung). (vgl. [12], S. 98f.) Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper und $\overline{\mathbb{F}}_q$ sein algebraischer Abschluss (eventuell nochmal definieren). Die Abbildung

$$\phi_q : \overline{\mathbb{F}}_q \rightarrow \overline{\mathbb{F}}_q,$$

$$x \mapsto x^q$$

heißt. Ist E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$, so induziert ϕ_q eine Abbildung auf den Punkten von $E(\overline{\mathbb{F}}_q)$:

$$\phi_q(x, y) = (x^q, y^q), \quad \phi_q(\infty) = \infty$$

Lemma 5.2. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Dann ist ϕ_q ein Endomorphismus von E mit dem Grad q und ϕ_q ist nicht separabel.

Beweis. (vgl. [12], S.52, eventuell etwas ausführlicher) Die Abbildung $\phi_q(x, y) = (x^q, y^q)$ ist wohldefiniert, da die Gleichung der elliptischen Kurve Koeffizienten in $\mathbb{F}_q$ besitzt und somit unter der Abbildung $x \mapsto x^q$ invariant ist.

Da die Gruppenoperation auf E durch rationale Funktionen mit Koeffizienten in $\mathbb{F}_q$ gegeben ist und ϕ_q ein Körperhomomorphismus ist, gilt

$$\phi_q(P + Q) = \phi_q(P) + \phi_q(Q)$$

für alle $P, Q \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Damit ist ϕ_q ein Endomorphismus von E .

Der Grad von ϕ_q ist q .

Da in Charakteristik p gilt $q = p^r$ und die Ableitung von x^q gleich null ist, ist ϕ_q nicht separabel. $\square$

5.2. Hasse-Schranke.

Theorem 6 (Hasse). *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann erfüllt die Ordnung von $E(\mathbb{F}_q)$,*

$$|q + 1 - |E(\mathbb{F}_q)|| \leq 2\sqrt{q}$$

A natural question is what groups can actually occur as groups $E(\mathbb{F}_q)$. The answer is given in the following two results, which are proved in [130] and [93], respectively

Beweis. (vgl. [11], S.138)

$\square$

Kapitel 4

Das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven

Kapitel 5

Elliptische Kurven Kryptographie

Wir betrachten eine Möglichkeit einen geheimen Schlüssel zu etablieren nach Diffie und Hellman. (zitiert nach Taylor und Francis 2008, S.170f.)

- (1) Alice und Bob einigen sich auf eine elliptische Kurve E über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$, sodass das diskrete Logarithmusproblem in $E(\mathbb{F}_q)$ schwer zu lösen ist.
- (2) Alice wählt ein geheimes a , das ein Integer sein soll, berechne $P_a = aP$ und schickt P_a zu Bob.
- (3) Bob wählt einen geheimen Integer b , er berechnet $P_b = bP$ und schickt Alice P_b .
- (4) Alice berechnet $aP_b = abP$
- (5) Bob berechnet $bP_a = baP$
- (6) Alice und Bob benutzen eine öffentliche Methode um einen Schlüssel von abP zu extrahieren. Zum Beispiel könnten sie die letzten 256 bits der x-Koordinate von abP als Schlüssel verwenden oder sie könnten eine Hash-Funktion auf der x-Koordinate definieren.

Die einzige Information die ein Außenstehender sieht, wäre die Kurve E , den Körper F_q und die Punkte P, aP, bP . Daher muss sie das **Diffie-Hellman Problem** lösen.

1. Warum elliptische Kurven verwenden?

Der beste Algorithmus um ECDLP zu lösen ist exponential, darum werden Elliptische Kurven Gruppen verwendet. (An Introduction to the Theory of Elliptic Curves, S.6) Genauer der beste Algorithmus um ECDLP zu lösen über $\mathbb{F}_p$ braucht $O(\sqrt{p})$ Zeit.

2. Diffie-Hellman

3. Sicherheitbetrachtung

Faktorisierung großer Zahlen (Computeralgebra Kapitel 5, ab S.167)

Kapitel 6

Implementierung

1. Design
2. Punktaddition
3. Skalarmultiplikation
4. Implementierung von ECDH

Für Implementierung im Computer sind verschiedene Koordinaten System unterschiedlich schnell, da die Operationen auf diesen von Punkte unterschiedlich schnell sein können. Daher Rosen Kapitel 2.6, S.42 für mehr Infos anschauen.

Kapitel 7

Verlgeich zu klassischem Diffie-Hellman

Kapitel 8

Quantencomputer

Modern Cryptography (S.397) Laufzeit, Schlüsselgrößen, Sicherheit

Alles schön Visualisieren

Literatur

- [1] Duncan Buell. *Grundlagen der Kryptographie. Einführung in die mathematischen und algorithmischen Grundlagen*. Hrsg. von Springer International Publishing. Springer Vieweg Cham, 2024. ISBN: 978-3-031-50431-0.
- [2] Emily Clader und Dustin Ross. *Beginning in Algebraic Geometry*. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2025.
- [3] Otto Forster. *Algorithmische Zahlentheorie*. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2015.
- [4] Tim Güneysu, Christof Paar und Jan Pelzl. *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024.
- [5] Michael Kaplan. *Computeralgebra*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.
- [6] Christian Karpfinger. *Algebra: Gruppen - Ringe - Körper*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum, 2024.
- [7] Stefan Müller-Stach und Jens Piontowski. *Elementare und algebraische Zahlentheorie: Ein moderner Zugang zu klassischen Themen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2011.
- [8] Amos R. Omondi. *Cryptography Arithmetic: Algorithms and Hardware Architectures*. Cham: Springer Nature, 2020. ISBN: 978-3-030-34142-8.
- [9] Daniel Plaumann. *Einführung in die Algebraische Geometrie: Mit zahlreichen Beispielen und Anmerkungen für den optimalen Einstieg*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. ISBN: 978-3-662-61779-3. DOI: 10.1007/978-3-662-61779-3_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61779-3_1.
- [10] Joseph H. Silverman. *An Introduction to the Theory of Elliptic Curves*. Lecture notes for the Summer School on Computational Number Theory and Applications to Cryptography, University of Wyoming. Brown University and NTRU Cryptosystems, Inc. Juni 2006.
- [11] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2. Aufl. New York: Springer New York, 2009.
- [12] Lawrence C. Washington. *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. 2nd ed. Discrete Mathematics and Its Applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2008.
- [13] Sander Zwegers. „An elementary approach to the group law on elliptic curves“. In: *Archiv der Mathematik* 123 (2024), S. 477–486.